الاسم بالكامل: شروق اشرف محمد محروس خير واجد

الرقم الجامعي

الرقم الجامعي: 2500319

دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المبتدئين على فهم أكواد البرمجة

تاريخ التسليم: 21 أكتوبر 2026

مقدمة عن البحث

أصبح الذكاء الاصطناعي من التقنيات المهمة التي تُستخدم في العديد من المجالات، ومن بينها التعليم وتطوير البرمجيات. وقد ساهم ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة في توفير طرق جديدة للتعلم، حيث يمكن للطلاب استخدامها للحصول على الشروحات والإجابات والأمثلة التي تساعدهم على فهم

تُعد البرمجة من المهارات التي تحتاج إلى التفكير المنطقي والقدرة على حل المشكلات وفهم لغات البرمجة المختلفة. وقد يواجه المبتدئون صعوبات عند قراءة الأكواد أو فهم وظيفة الأوامر البرمجية أو اكتشاف الأخطاء الموجودة في البرامج. لذلك، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثلChatGPT ، أن تساعدهم في فهم الأكواد وتوضيح المفاهيم البرمجية بطريقة مبسطة.

يهدف هذا البحث إلى توضيح دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المبتدئين على تعلم البرمجة وفهم الأكواد، مع عرض أهم استخداماته ومميزاته والتحديات المرتبطة به، بالإضافة إلى تقديم مثال عملي يوضح كيفية الاستفادة منه في التعلم.

1.1أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

- توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي ودوره في تعلم البرمجة.
- التعرف على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في شرح الأكواد واكتشاف الأخطاء.
- تقديم مثال عملي يوضح كيفية فهم كود برمجي بسيط.

2. دور الذكاء الاصطناعي في تعلم البرمجة

2.1 شرح الأكواد البرمجية

من أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعلم البرمجة قدرته على شرح الأكواد بطريقة مبسطة. يستطيع المبتدئ أن يطلب من أدوات مثل ChatGPT توضيح وظيفة كل سطر من الكود، وشرح المصطلحات غير المفهومة، وبيان كيفية عمل الأوامر البرمجية معًا.

على سبيل المثال، إذا واجه الطالب صعوبة في فهم المتغيرات في لغة Python ، فيمكنه طلب شرح مفهوم المتغير مع تقديم مثال بسيط. ويساعد ذلك على فهم الأساسيات بدلًا من الاكتفاء بحفظ الأكواد دون معرفة طريقة عملها.

2.2 اكتشاف الأخطاء البرمجية

تُعد الأخطاء جزءًا طبيعيًا من عملية تعلم البرمجة. ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مساعدة المبتدئين في فهم رسائل الخطأ، وتحديد الأسباب المحتملة لحدوثها، واقتراح طرق لإصلاحها.

ومع ذلك، لا ينبغي الاعتماد على الحل المقترح دون اختباره، لأن الذكاء الاصطناعي قد يقدم أحيانًا

حلولًا غير صحيحة. لذلك، يجب على الطالب مراجعة الكود وفهم سبب الخطأ وكيفية تصحيحه.

2.3 تقديم الأمثلة والتدريبات

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أمثلة برمجية بسيطة وتدريبات تتدرج من المستوى السهل إلى المستوى الأكثر صعوبة. كما يمكن للطالب طلب أسئلة تدريبية تساعده على تطبيق ما تعلمه.

تتيح هذه الطريقة للمتعلم التدريب وفقًا لسرعته ومستواه، كما تشجعه على التفكير ومحاولة حل المشكلات بنفسه قبل طلب المساعدة.

2.4 مثال عملي باستخدام لغة Python

يوضح المثال التالي برنامجًا بسيطًا بلغة Python:

```
name = "Sara"
print("Hello, " + name)
```

يقوم السطر الأول بإنشاء متغير اسمه `name` بداخله. أما السطر الثاني، `Sara` وتخزين النص لعرض رسالة على `print()` فيستخدم الدالة لربط النصين معًا `+` الشاشة، ويُستخدم الرمز.

الناتج عند تشغيل البرنامج:

```
Hello, Sara
```

يمكن للمبتدئ أن يطلب من أداة الذكاء الاصطناعي شرح كل سطر في هذا البرنامج، وتوضيح الناتج، ثم تقديم تدريب مشابه للتأكد من فهم الفكرة. ويوضح ذلك كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة للتعلم والفهم، وليس فقط للحصول على الأكواد الجاهزة.

3. مميزات وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في تعلم البرمجة

3.1 مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي

يوفر الذكاء الاصطناعي العديد من المميزات للمبتدئين في البرمجة. فهو يساعد على تبسيط المفاهيم المعقدة، وتقديم أمثلة متنوعة، وشرح الأخطاء البرمجية بطريقة يسهل فهمها. كما يتيح للطلاب طرح أسئلة إضافية والحصول على تفسيرات مختلفة عند مواجهة صعوبة في فهم أحد الموضوعات.

ويمكن لهذه الأدوات أيضًا دعم التعلم الذاتي، حيث يستطيع الطالب التدرب على البرمجة خارج المحاضرات الدراسية. وعند استخدامها بصورة صحيحة، فإنها تساعد على تحسين تجربة التعلم وتوفير وسائل إضافية لفهم المعلومات.

3.2 التحديات والعيوب

على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي، فإن استخدامه يواجه بعض التحديات. فقد يقدم معلومات غير دقيقة أو شروحات خاطئة أو أكوادًا لا تعمل بالشكل المطلوب. ولهذا السبب، ينبغي مراجعة المعلومات المهمة بالرجوع إلى المصادر الموثوقة، وتجربة الأكواد للتأكد من صحتها.

ومن التحديات الأخرى الاعتماد المفرط على هذه الأدوات؛ فقد يؤدي نسخ الحلول دون فهمها إلى ضعف قدرة الطالب على التفكير المنطقي وحل المشكلات بنفسه. كما يجب مراعاة خصوصية البيانات والالتزام بقواعد المؤسسة التعليمية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

3.3 الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

لتحقيق أفضل استفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، يجب على المبتدئين كتابة أسئلة واضحة، وطلب شرح الأكواد بدلًا من الاكتفاء بالحصول على الإجابات، واختبار الحلول المقترحة. وينبغي أيضًا

مراجعة المعلومات من مصادر موثوقة والتدرب على حل المسائل البرمجية بصورة مستقلة.

يجب التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة مساعدة في التعلم، وليس بديلًا عن المجهود الشخصي أو التفكير النقدي أو التدريب العملي.

4.الخاتمة

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي دورًا مهمًا في مساعدة المبتدئين على فهم أكواد البرمجة، من خلال شرح المفاهيم وتوضيح الأخطاء وتقديم الأمثلة والتدريبات العملية. وتساعد هذه الإمكانات على جعل عملية التعلم أكثر سهولة، كما تدعم التعلم الذاتي.

ومع ذلك، فإن إجابات الذكاء الاصطناعي ليست دقيقة دائمًا، وقد يؤدي الاعتماد الزائد عليه إلى إضعاف مهارات حل المشكلات. لذلك، فإن أفضل طريقة للاستفادة منه هي الجمع بين مساعدته والتدريب العملي والرجوع إلى المصادر الموثوقة وفهم الأكواد بصورة مستقلة. وبذلك يصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة داعمة لتعلم البرمجة، وليس بديلًا عن التعلم الحقيقي.

المراجع

1. OpenAI. « هل يقدم ChatGPT معلومات صحيحة؟» مركز مساعدة OpenAI. https://help.openai.com/en/articles/8313428-does-chatgpt-tell-the-truth
2. OpenAI. « أفضل الممارسات في كتابة التعليمات لـ ChatGPT». مركز مساعدة OpenAI. https://help.openai.com/en/articles/10032626-prompt-engineering-best-practices-for-chatgpt
3. مؤسسة Python للبرمجيات. «دليل Python التعليمي». التوثيق الرسمي للغة Python. https://docs.python.org/3/tutorial/
4. OpenAI Academy. « كتابة التعليمات (Prompting)». https://academy.openai.com/en/public/clubs/work-users-ynjqu/resources/prompting